CARLOS NAZZARIAN

Laval, QC| 514-662-4083| carlos.naz58@gmail.com | LinkedIn: Carlos Nazzarian

RÉSUMÉ

Diplômé récent en génie biomédical de Polytechnique Montréal avec une expérience pratique en instrumentation électronique, systèmes d'acquisition de signaux, conception expérimentale et intégration matériel-logiciel. Expérience dans la validation de systèmes électroniques, l'utilisation d'équipements de mesure en laboratoire et le développement de prototypes.

FORMATION

Baccalauréat en génie biomédical — Polytechnique Montréal — Août 2021 – Mai 2025

Cours pertinents

Circuits électriques (ELE1600), Électromagnétisme (PHS1102), Réseaux informatiques (INF3405), Instrumentation et mesures (GBM2330), Physique moderne pour ingénieurs (GBM3805), Méthodes numériques et traitement du signal, Imagerie biomédicale, Instrumentation embarquée.

CERTIFICATS

- ***Python Specialization*** – Coursera (University of Michigan), September 2025
- ***Advanced Embedded Systems with Arduino*** – Coursera *(Packt),* September 2025

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Systèmes embarqués et électronique :** Systèmes de mesure basés sur microcontrôleurs, acquisition de signaux analogiques et numériques, interfaçage de capteurs, conception de schémas électroniques et PCB (KiCad), analyse de bruit et débogage de circuits

- **Instrumentation et validation :** Oscilloscopes, multimètres et instruments de mesure, systèmes DAQ et acquisition de données, validation expérimentale et calibration, conception de montages expérimentaux.

- **Programmation et automatisation :** Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) pour analyse de données et automatisation de tests, C/C++ (bases) et MATLAB pour traitement du signal, Bash scripting, acquisition de données en temps réel.

- **Documentation et conception :** Développement de plans d'essais, documentation technique et rapports d'ingénierie, CAO / CFAO : CATIA V5, FreeCAD.

EXPÉRIENCE D'INGÉNIERIE PERTINENTE

Stagiaire en recherche – Laboratoire BASyL, Polytechnique Montréal (Été 2024)

Conception de PCB pour potentiostat

- Conception du schéma et du PCB afin de réduire le bruit observé sur un prototype sur breadboard
- Optimisation du placement des composants et du routage
- Validation des performances du circuit par mesures expérimentales

Développement d'un système microfluidique

- Conception d'une chambre microfluidique compacte imprimée en 3D
- Intégration de composantes mécaniques et de tubulures
- Vérification de l'étanchéité et du comportement d'écoulement

Responsabilités générales

- Validation de matériel électronique avec oscilloscope et instruments de mesure
- Exécution de protocoles expérimentaux et rédaction de documentation technique

Système d'imagerie par contraste de speckle laser (LSCI) (Hiver 2025)

- Développement d'un système d'acquisition optique combinant laser et caméra scientifique
- Programmation Python pour l'acquisition et le traitement d'images
- Optimisation des paramètres d'illumination et d'exposition
- Exécution de procédures de test structurées et rédaction de rapports techniques

Projet de segmentation d'images par apprentissage profond (Hiver 2024)

- Préparation de bases de données d'images microscopiques et annotations
- Entraînement de modèles de segmentation et analyse morphométrique
- Automatisation du pipeline d'analyse avec Python et Bash

Instrument de mesure électrochimique (Hiver 2023)

- Conception d'un circuit analogique avec amplificateurs opérationnels
- Génération de signaux via Arduino et validation avec oscilloscope
- Réalisation d'expériences de voltamétrie et analyse des résultats

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Préposé au service à la clientèle – Couche-Tard (Mai 2022 – Présent)

- Travail dans un environnement rapide nécessitant autonomie et communication
- Gestion des interactions avec les clients et résolution de problèmes